

Pochodna funkcji

$$f: D_f \rightarrow \mathbb{R} \quad g = f(x) \quad D_{f'} \subset D_f$$
$$f': D_{f'} \rightarrow \mathbb{R} \quad f'(x) = \frac{df}{dx}$$

$$f(x) = |x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

$f'(0)$ czy istnieje?

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(x+\Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \frac{f(0+\Delta x) - f(0)}{\Delta x} = \frac{f(\Delta x)}{\Delta x} = \frac{-\Delta x}{\Delta x} = -1$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} = \frac{f(x+\Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \frac{f(0+\Delta x) - f(0)}{\Delta x} = \frac{f(\Delta x)}{\Delta x} = \frac{\Delta x}{\Delta x} = 1$$

$f'(0)$ nie istnieje, bo $f'_-(0) \neq f'_+(0)$

Punkty „podejrzane” o nieróżniczkawalność funkcji

$$f: D_f \rightarrow \mathbb{R}$$

- 1) miejsca zerowe modułów
- 2) miejsca zerowe $\sqrt{\quad}$ parzystego stopnia
- 3) miejsca w których zmienia się wzór funkcji $f(x) = \begin{cases} \dots & \text{dla } x \dots \\ \dots & \text{dla } x \dots \\ \dots & \text{dla } x \dots \end{cases}$

$$f: D_f \rightarrow \mathbb{R}$$

$$D_{f'} \subset D_f$$

$$f': D_{f'} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$D_{f''} \subset D_{f'}$$

$$f'': D_{f''} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f''(x) = (f'(x))'$$

$$f^{(n)}(x) = (f^{(n-1)}(x))' \quad f^{(25)} \neq f^{25}$$

Wzory na pochodne (reguły różniczek)

$$(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$$

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

Pochodną jest funkcja liniowa

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\arccos x)' = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$(\arctg x)' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$(tg x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$(\operatorname{arctg} x)' = \frac{-1}{1+x^2}$$

$$(ctg x)' = \frac{-1}{\sin^2 x}$$

$$(e^x)' = e^x \quad (\ln x)' = \frac{1}{x}$$

$$f \circ g(x) = f(g(x))$$

$$[f \circ g(x)]' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

$$(a^x)' = a^x \ln a$$

$$(f \pm g)' = f' \pm g'$$

$$(a \cdot f)' = a \cdot f'$$

$$(f \cdot g)' = f'g + g'f$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - g'f}{g^2}$$